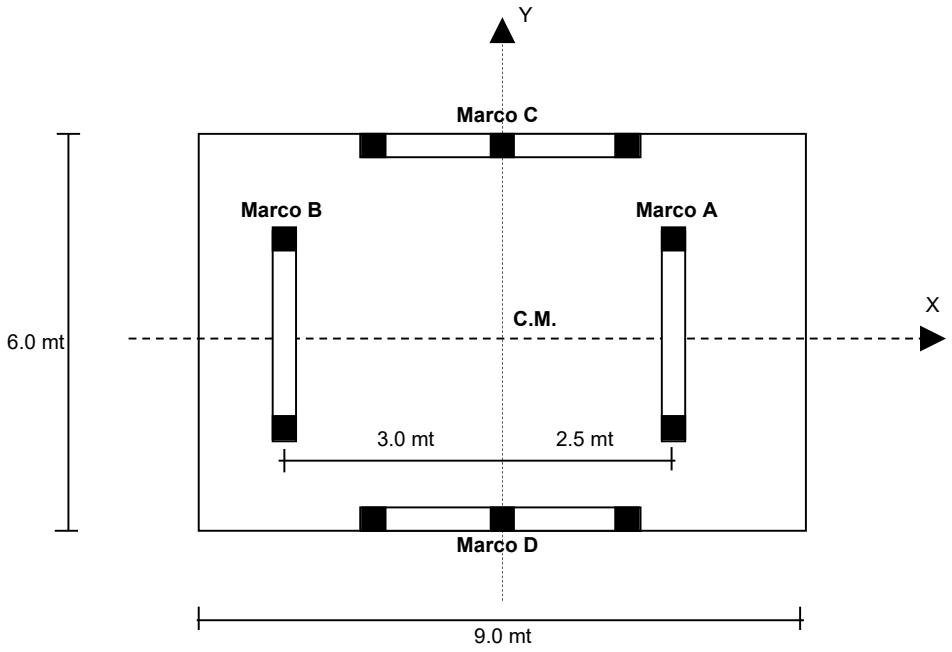
Problemas Propuestos

Problema 1

En la figura se muestra la planta de un edificio de 1 piso estructurado en base a marcos de hormigón armado con losa a nivel de piso del mismo material (considerar diafragma rígido a nivel de piso).
Se pide:

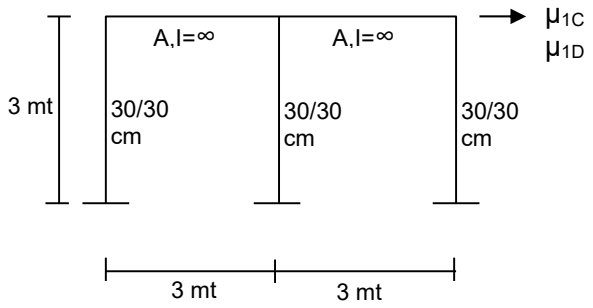
i) Determinar la rigidez rotacional del edificio.
ii) Determinar la matriz de rigidez del edificio utilizando el método de la Rigidez Directa visto en clase. Ir deduciendo cada terminó.
iii) Determinar para un sismo en la dirección Y el valor máximo del esfuerzo de corte basal que toma el marco más desfavorable. Considerar torsión accidental igual a 0,1*b, en que b es la mayor dimensión en planta perpendicular a la dirección del sismo.

Considerar vigas y columnas axialmente indeformables. Además, considerar vigas infinitamente rígidas. El corte basal en dirección Y es de 10 t.

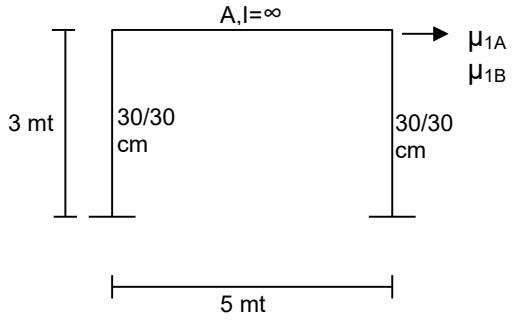


Considerar:

- **E** = 3.000.000 [Ton/mt^2] y **g** = 10 [mt/seg^2]
- Edificio empotrado a nivel basal



Marco C y D



Marco A y B

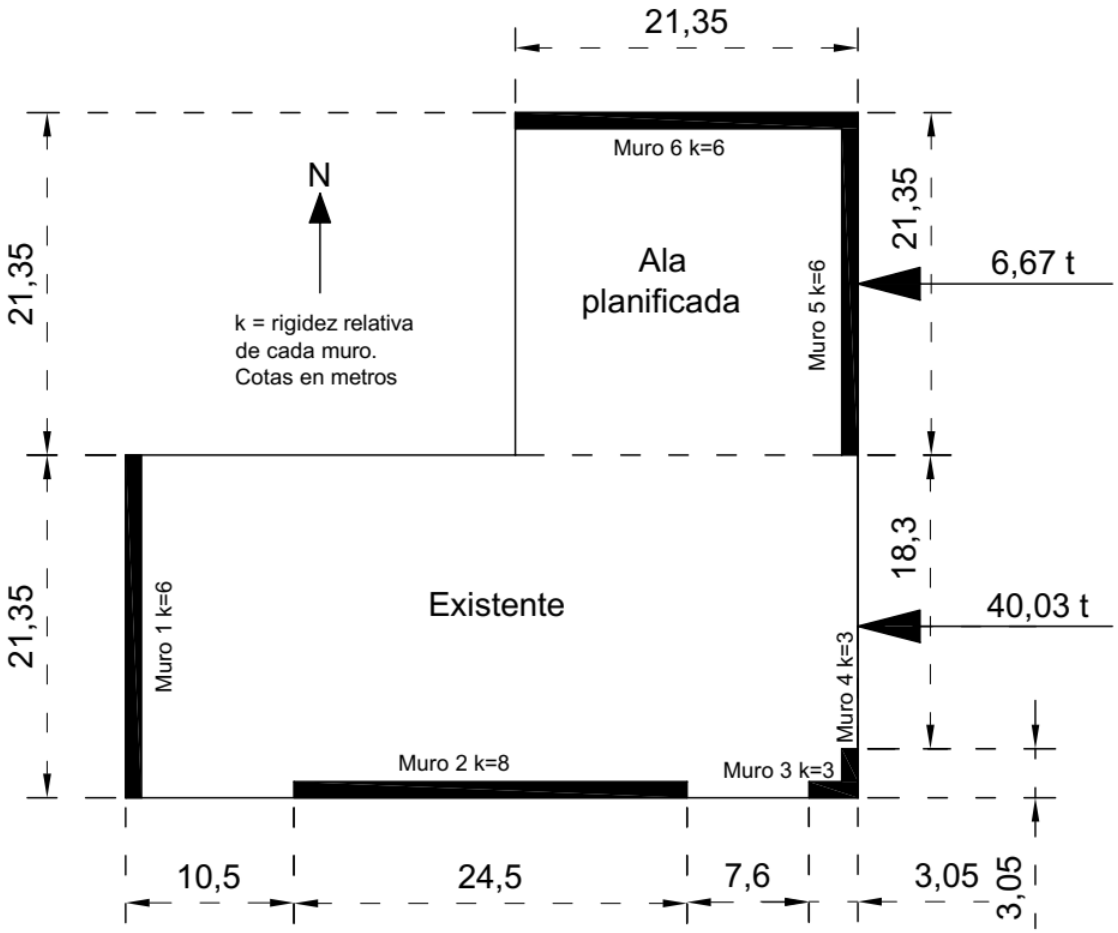
Problema 2

El propietario de un edificio está considerando adicionar un ala norte para incrementar el tamaño del edificio. La planta del piso existente y el ala planificada son mostradas en la figura.
El edificio está estructurado con muros de un mismo material, los que tienen igual espesor y altura.
Al propietario le preocupa la falta de simetría que tendrá el edificio remodelado. El corte basal sobre el edificio existente es 40,03 T, paralelo a la dirección larga (45,65 m). Un adicional de 6,67 T de corte basal será incrementado por la nueva ala.
Considerar la losa como diafragma rígido y suponga que solo ella contribuye a determinar el centro de masa, es decir, despreciar la masa de los muros. La excentricidad accidental a considerar debe ser un 5% de la dimensión mayor en planta perpendicular a la dirección del sismo considerado.

Se ´pide para el edificio cuando el ala está construida:

a) Determinar el momento de torsión máximo y mínimo para la dirección del sismo mostrado (V=46,7 T)

b) - Hacer un esquema del corte por traslación y por torsión en cada muro
   - Determinar el corte producido solo por la torsión máxima en todos los muros
   - Cuáles son los 2 muros que toman más corte debido solo a la torsión máxima y explique claramente el motivo.



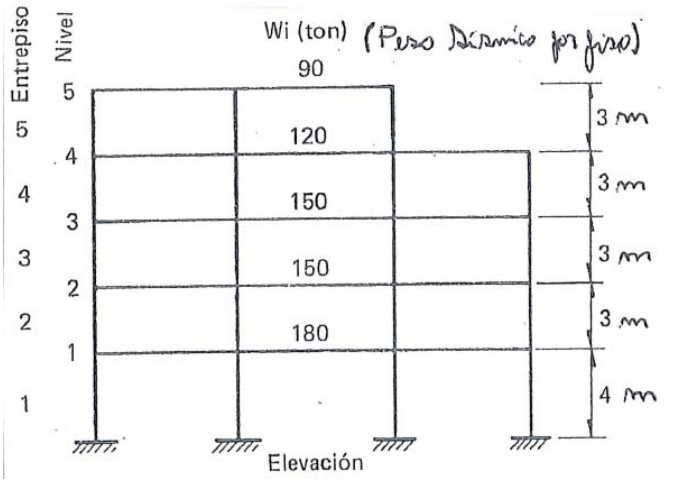
-

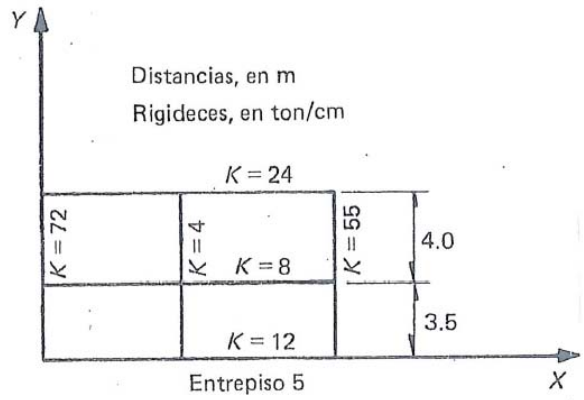
Problema 3

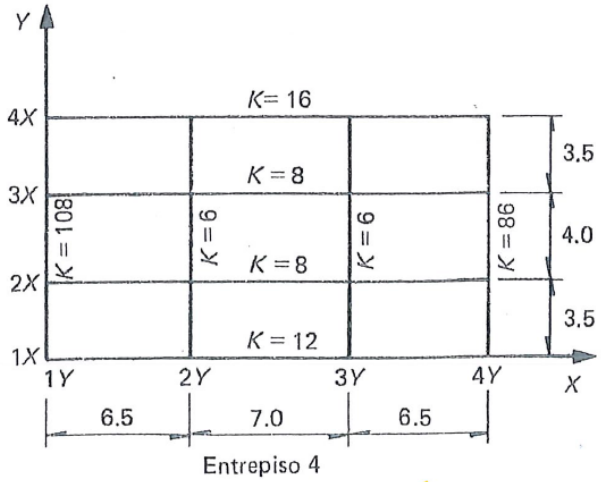
Se tiene un edificio gubernamental de 5 pisos estructurado en base a marcos de hormigón armado y con losa del mismo material a nivel de piso (diafragma rígido) el cual se muestra en la figura. Está ubicado en la ciudad de Antofagasta. La estratigrafía de suelos de tres posibles sitios para ubicar el edificio se muestra en la figura Se debe elegir el que tenga mayor valor de ondas de corte V_{s30} determinado según normativa vigente. Elegido el sitio para clasificar el tipo de suelo considerar que él cumple los otros parámetros estipulados en la norma para clasificar suelos.

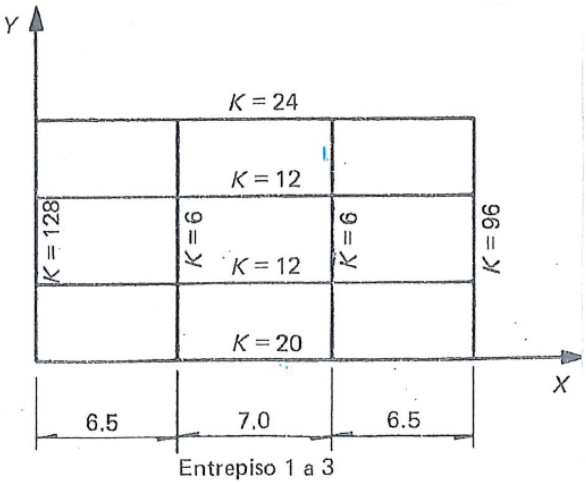
Aplicando el método estático establecido en la normativa vigente en nuestro país y para un sismo en la dirección "Y" se pide:

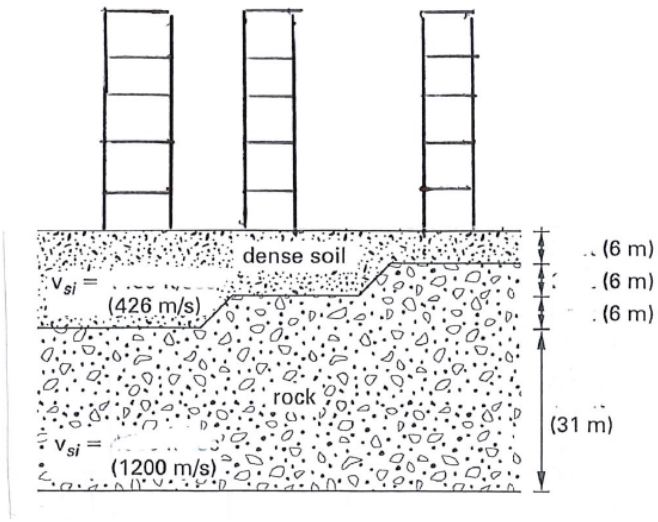
i) Determinar las fuerzas sísmicas a nivel de cada piso
ii) El esfuerzo de corte y la posición de él en cada piso. Hacer un diagrama de él en altura (eje Y entrepiso y eje X valor del corte).
El momento de torsión accidental a nivel de cada piso
En cada planta del edificio mostrar la ubicación de: Fuerzas sísmicas, corte y momento de torsión accidental determinados, indicando claramente la posición de cada uno de ellos.


Entrepiso
Nivel
Wi (ton) (Peso Dinamico por piso)
90
120
150
150
180
3 m
3 m
3 m
3 m
4 m
Elevación


Y
Distancias, en m
Rigideces, en ton/cm
K = 24
K = 72
K = 4
K = 8
K = 55
4.0
3.5
K = 12
Entrepiso 5
X


Y
K= 16
K = 8
K = 108
K = 6
K = 8
K = 6
K = 86
3.5
4.0
3.5
K = 12
4X
3X
2X
1X
1Y
2Y
3Y
4Y
X
6.5
7.0
6.5
Entrepiso 4


Y
K = 24
K = 12
K = 128
K = 6
K = 12
K = 6
K = 96
K = 20
X
6.5
7.0
6.5
Entrepiso 1 a 3


dense soil
v_{si} =
(426 m/s)
rock
v_{si} =
(1200 m/s)
(6 m)
(6 m)
(6 m)
(31 m)

Importante:

- Si corte basal es mayor al corte máximo considerar este último
- Determinar el T* = N/20 (seg), en que N= número de pisos
- Considerar el centro de masa en cada piso ubicado en centro de gravedad de la losa
- En las figuras se muestran los pesos sísmicos a nivel de pisos y las alturas de cada piso.

Problema 4

Se pide

i) Determinar la matriz de rigidez de cada marco. Para ello se pide hacerla:

- A partir de la matriz de rigidez elemental y además por generación directa para el marco BD

- Por generación directa para los otros marcos

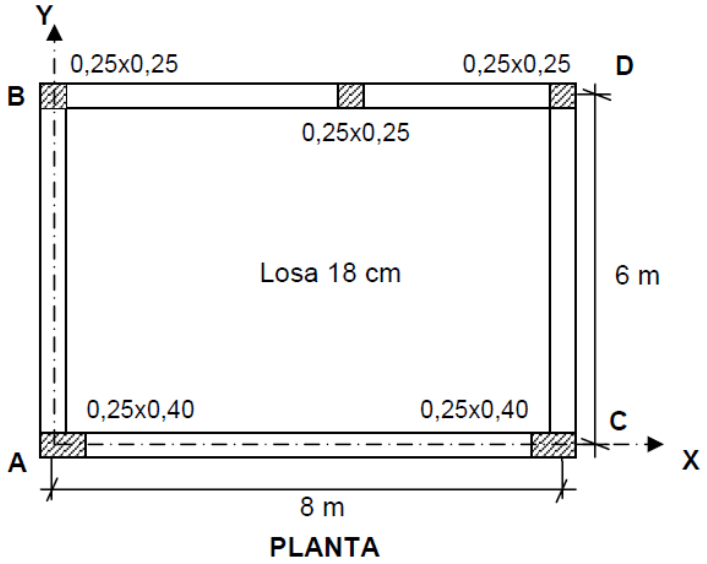
ii) Determinar las matrices de rigidez horizontal de cada marco

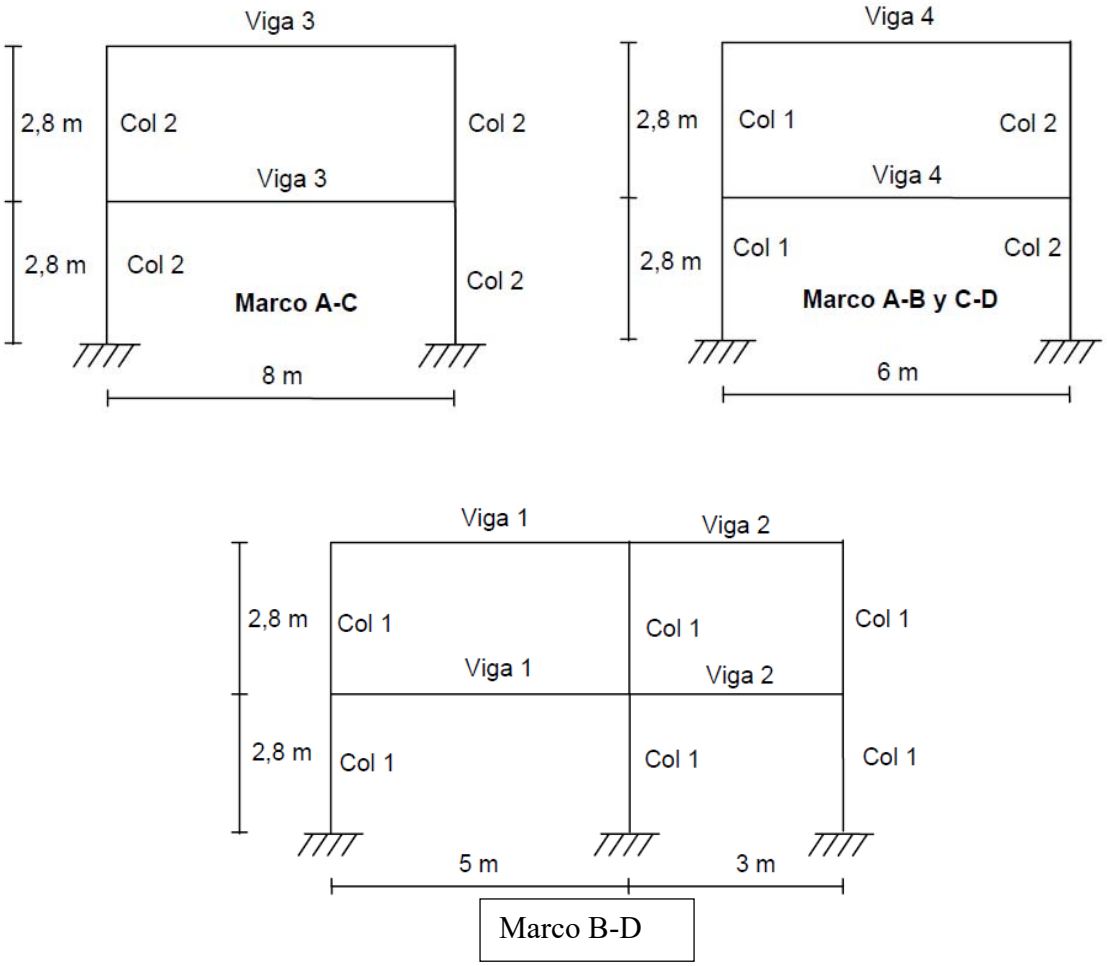
Datos: E= 300.000 kg/cm^2

Elemento	Dimensión (cms)	Largo (m)
Col 1	25*25	2,8
Col 2	25*40	2,8
Viga 1	25*40	5,0
Viga 2	25*40	3,0
Viga 3	25*60	8,0
Viga 4	25*60	6,0

Nota

Considerar diafragma rígido a nivel de piso y vigas y columnas axialmente indeformables. No considerar deformaciones por corte. Considere el marco abierto, es decir, no considere posibles cachos rígidos. Todas las vigas son rectangulares.





Problema 5

Un edificio de 1 piso habitacional privado de altura 3,0 mts, ubicado en la ciudad de Antofagasta está estructurado con muros de hormigón armado y tiene una losa de techo del mismo material de espesor 15 cms (la cual puede considerarse diafragma rígido), según se muestra en la figura. Considerar como peso propio solo el de la losa con γ=2,5 t/m^3 y g=10 m/seg^2 y una sobrecarga en el techo estática uniformemente distribuida de 200 kgf/m^2. El estudio de mecánica de suelo determinó que el suelo de fundación es arena densa con V_{s30}= 420 m/seg y N_1=45 golpes/pie.

Se pide:

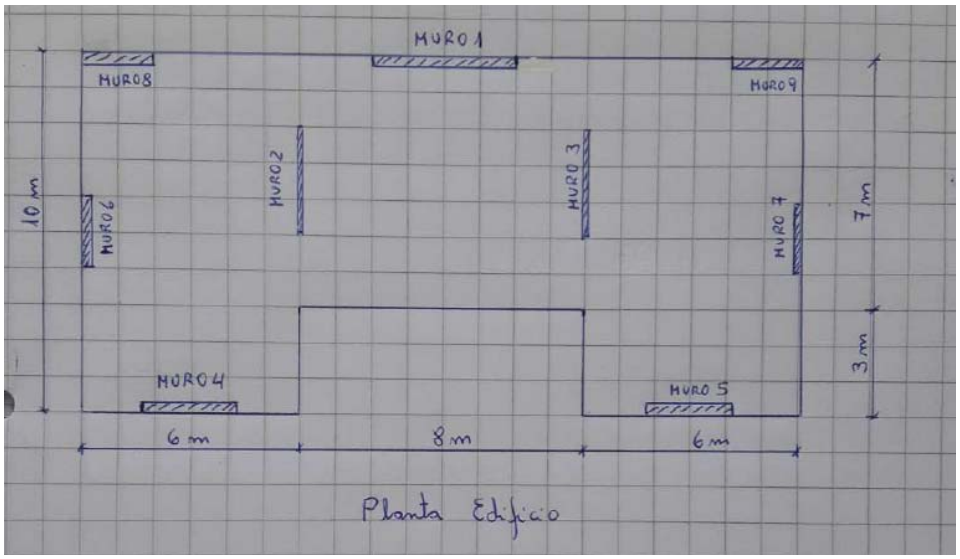
i) Determinar el centro de masas y el centro de rigidez y dibujarlos y la matriz de masas y la matriz de rigidez del edificio
ii) Determine los modos de vibrar normalizados de la estructura y dibújelos, comentando brevemente cada uno de ellos.

iii) Determinar las masas equivalentes tanto traslacional como rotacional (directas) para cada modo de vibrar y su correspondiente periodo. Hacer un cuadro claro de resumen de ellas. Señale los valores resultantes de Tx*, Ty*, Tz*.

iv) Realice un análisis dinámico de superposición modal espectral, aplicando las disposiciones de la normativa vigente y determine el esfuerzo de corte con que diseñaría cada muro (considerar restricción de corte basal máximo sugerido en normativa vigente en nuestro país).

Observación:

- Para cada análisis realizado dibujar los cortes que toma cada muro (dibujarlos como reacción y no acción)
- Hacer un cuadro final de los cortes que toma cada muro para cada análisis realizado según normativa vigente y decidir con que corte diseñaría cada muro y dibujarlos.

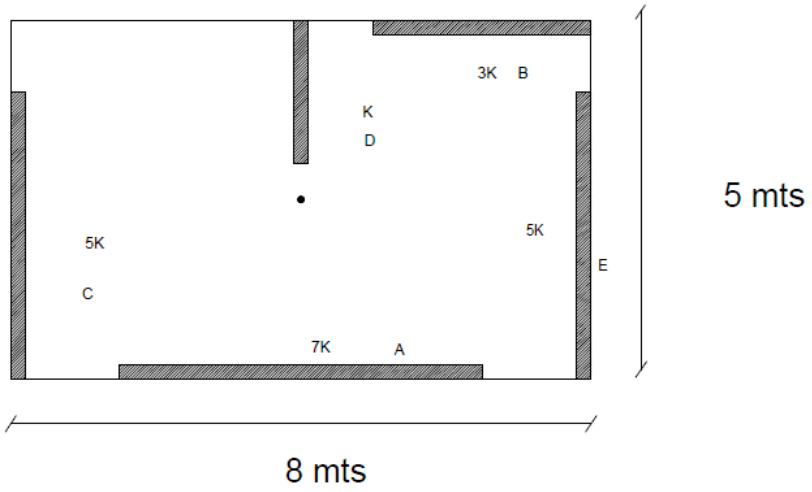


Cuadro de rigideces de los muros

Identificación Muros	Rigidez en t/m
Muro 1	300
Muro 2	200
Muro 3	200
Muro 4	150
Muro 5	150
Muro 6	100
Muro 7	100
Muro 8	100
Muro 9	100

Problema 6

Un edificio de 1 piso con losa de hormigón armado de cielo (diafragma rígido) tiene una distribución de muros en planta según se muestra en la figura. La losa tiene una carga uniformemente distribuida de 1,2 t/m2, que toma en cuenta el peso propio de la losa, la sobrecarga y el peso tributario de los muros. La rigidez de cada muro de hormigón armado se indica en la figura, donde K=32.000 t/m.
El edificio es de uso habitacional, ubicado en Antofagasta y el suelo de fundación Tipo C. Considerar g=10 m/seg2 y altura edificio de 3,2 metros.



Parte A)
Determinar las masas equivalentes directas asociadas a cada modo de vibrar y los periodos Tx*, Ty* y Tz*. Hacer un cuadro ad-hoc claro y preciso.

Parte B)
Aplicando el método estático estipulado en la Norma Nch 433 of96 Mod2009 y DS61, se pide:

- Verificar si el edificio cumple las condiciones de deformación estipulados en la normativa chilena. Demostrarlo.

- Determinar el esfuerzo de corte que toman los muros, considerando todas las disposiciones de la normativa chilena (si Qbasal es mayor a Qmáx considerar este último). Hacer un esquema claro del corte que toma cada muro para todos los casos que estipula la normativa chilena.
- Indique cual sería el esfuerzo de corte a considerar en el diseño de cada muro. Elabore una tabla con los cortes máximos que toma cada muro debido al sismo y además mostrarlo en planta del edificio.

  No considerar disposición 6.2.7 de la Norma Nch 433Of96Mod2009.

Parte C)
Aplicando el método dinámico de superposición modal espectral estipulado en la normativa chilena, considerando torsión accidental según artículo 6.3.4 letra b)

Se pide:

- Verificar si el edificio cumple las condiciones de deformación estipulados en la normativa chilena. Demostrarlo.

- Elaborar tabla mostrada en página 76 de Texto 5 de apuntes del profesor

- Determinar el esfuerzo de corte que toman los muros, considerando todas las disposiciones de la normativa chilena (si Qbasal es mayor a Qmáx considerar este último). Hacer un esquema del corte que toma cada muro para todas las situaciones analizadas según dispone la normativa chilena.
  Indique cual sería el esfuerzo de corte a considerar en el diseño de cada muro. Elabore una tabla con los cortes máximos que toma cada muro debido al sismo y además mostrarlo en planta del edificio.

Parte D)
Realizar una comparación de los resultados obtenidos entre ambos métodos utilizado y exponer las principales conclusiones. Para ello se sugiere, elaborar una tabla ad-hoc mostrando los resultados más relevantes obtenidos por ambos métodos y a partir de ellos exponer las principales conclusiones.

Problema 7

Se tiene un edificio de 1 piso, estructurado en base a muros de hormigón armado y con losa a nivel de piso considerada diafragma rígido.
El arquitecto ha planteado dos estructuraciones para el edificio mostrado en la figura a y b.

i) Demuestre cuál estructuración es mejor

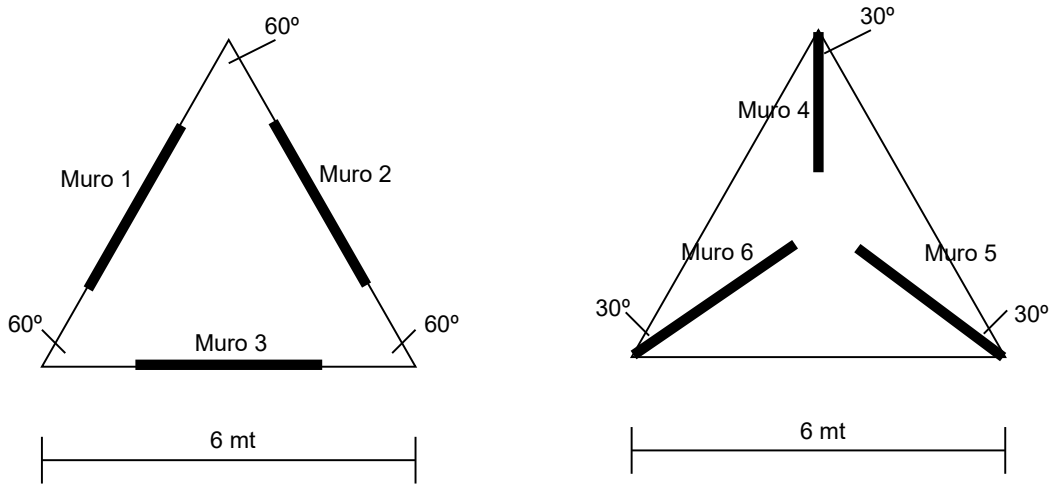


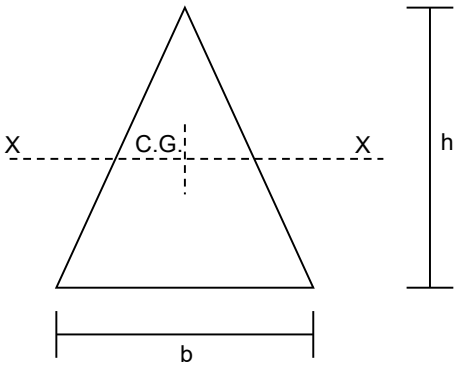
Fig. A

Fig. B

Todos los muros tienen rigidez horizontal K

ii) Para la mejor estructuración determinada en la parte i), determinar el esfuerzo de corte máximo que toman los muros, considerando todas las disposiciones de la norma NCh 433 Of. 96 Mod 2009, si se aplica el método estático.
Considerar sismo en la dirección X e Y. El edificio es habitacional, ubicado en Antofagasta y fundado en suelo tipo "B".
Considerar: g = 10 [mt/seg^2], Altura = 3 [mt], Peso sísmico del edificio = 1 [ton/mt^2]y K = 30000 [ton/mt]

Nota:



$$I_{XX} = \frac{bh^3}{36}$$

Problema 8

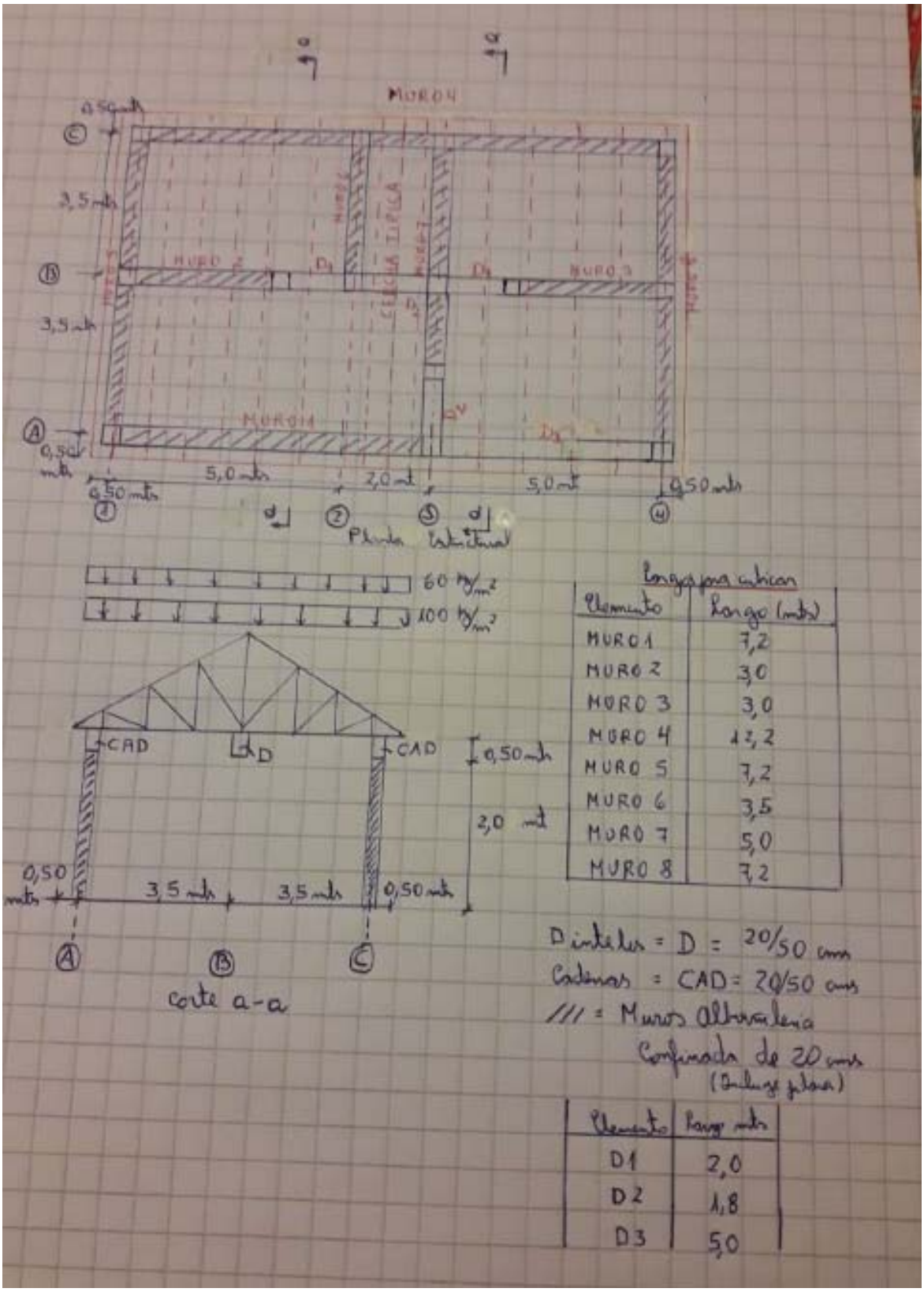
Una estructura de 1 piso mostrada en las figuras está destinada a sede social, ubicada en Antofagasta y fundada en suelo tipo "C".
Está estructurada en base a muros de albañilería confinada y tiene de techo cerchas de madera.
Todos los muros son de albañilería confinada de 20 cms de espesor, 2 metros de alto y peso específico 2,0 t/m^3 y sobre ellas existe una cadena de 20*50 cms y peso específico 2,5 t/m^3.
Los dinteles son de 20*50 cms y peso específico 2,5 t/m^3.Considere que el peso de las cerchas, techumbre y cielo es de 100 Kg/m^2 en planta y que la sobrecarga de techo reducida por inclinación es de 60 Kg/m^2

Se pide:

i) Aplicando el método estático determinar el esfuerzo de corte que toma cada muro para un sismo en la dirección longitudinal (eje X), según normativa vigente en nuestro país. Si coeficiente sísmico resulta mayor que el máximo considerar este último.

ii) Haga un esquema claro y señale las condiciones que se deben cumplir y determine las cargas sísmicas a considerar para verificar disposiciones de deformación en eje A según normativa vigente en nuestro país.

Considere para esta parte del problema una aceleración horizontal de 0,12 *g y los muros contribuyendo con la mitad de su altura.



Problema 9

Se tiene una escuela de 3 pisos estructurada en ambas direcciones con muros de albañilería confinada. Existe losa a nivel del primer y segundo piso. En el tercer nivel existen cerchas metálicas.

Parte A)

i ¿Cómo haría el análisis sísmico de este edificio?

ii ¿Con que esfuerzos diseñaría los muros del tercer piso? ¿Qué verificación de deformación debería hacer en ellos?

Considere todas las disposiciones de la Norma NCh433 Of.96 Mod 2009.
Explique claramente el procedimiento. Hacer esquema de explicación.

Problema 10

Explique claramente lo siguiente:

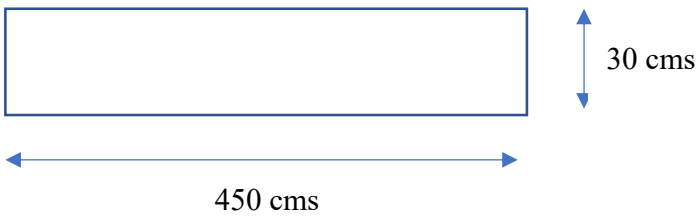
i ¿Porque se limitan los desplazamientos relativos de entrepiso?

ii ¿Cuál es el valor límite de esos desplazamientos según la NCh433 Of96 Mod 2009?
Hacer un esquema claro de cómo se aplican estas disposiciones y plantear las ecuaciones resultantes para su verificación.

iii Se tiene un edificio de 5 pisos estructurado con muros de hormigón armado en la dirección X y con muros de albañilería confinada en la dirección Y. ¿Qué valor de R se debe utilizar para hacer el análisis sísmico de este edificio por el método estático según NCh433 Of?96 Mod 2009?

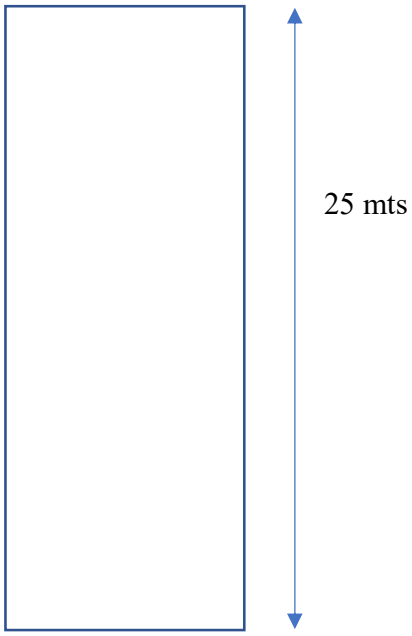
Problema 11

Se tiene un edificio de 12 pisos ubicado en la ciudad de Antofagasta y fundado en suelo tipo C. En las figuras se muestra uno de los muros ubicado en la dirección X en elevación y planta. Los periodos asociados a la mayor masa traslacional son: T_x^*= 0,6 seg y T_y^*=0,5 seg. El estado de carga más desfavorable produce en la base del muro los siguientes esfuerzos últimos: esfuerzo de corte de V_u = 185,65 t y una flexión compuesta con P_u=304 ton y M_u=1215 t-m.
La calidad de los materiales es: Hormigón G25 y Acero A630-420H



Importante

- Considerar muro empotrado en la base.
- Para armadura de borde se dispone solo de Φ18
- Para todas las otras armaduras que requiera el muro se dispone solo de Φ10
  Considerar recubrimiento 2 cms y g= 9,8 m/seg^2
  Como información 1Φ18= 2.54 cm^2 y
  Φ10@10= 7,85cm^2/m, Φ10@12= 6,54cm^2/m,
  Φ10@14=5,61cm^2/m, Φ10@20=3,93 cm^2/m



Elevación Muro

Importante:

- Considerar variación lineal de desplazamiento en el muro con δ_u en el techo y cero en la base del muro.
- Ser claro, preciso y ordenado en su desarrollo

Problema 12

En un edificio de 15 pisos más un subterráneo ubicado en Antofagasta (Zona 3), uno de sus muros va desde la fundación hasta el techo con una altura de 40 metros. La altura de cada piso es 2,5 metros El muro es rectangular y sus dimensiones a nivel del subterráneo son de 30 cms de espesor y 600 cms de largo y en todos los otros pisos tiene 30 cms espesor y un largo de 400 cms. El suelo de fundación es tipo C.

El muro se ha diseñado a corte y flexión compuesta para los estados de carga más desfavorable. La armadura resultante fue: armadura en cada borde 10Φ18, armadura vertical distribuida Φ10@20 y armadura horizontal distribuida Φ10@10 (ambas en dos capas). Su periodo T*= 1,0 seg.

En el diseño del muro de utilizó Hormigón G25 y Acero A630-420H y se consideró un recubrimiento de 2,5 cms.

Se pide:

i) Verificar disposición de normativa vigente relacionada a curvatura y la deformación del hormigón a compresión
ii) Verificar si el muro requiere confinamiento en sus bordes según normativa vigente. Si requiere, diseñarla adoptando un largo de confinamiento igual al 0,10*largo del muro. Haga un esquema en elevación del muro señalando y acotando dicha armadura.

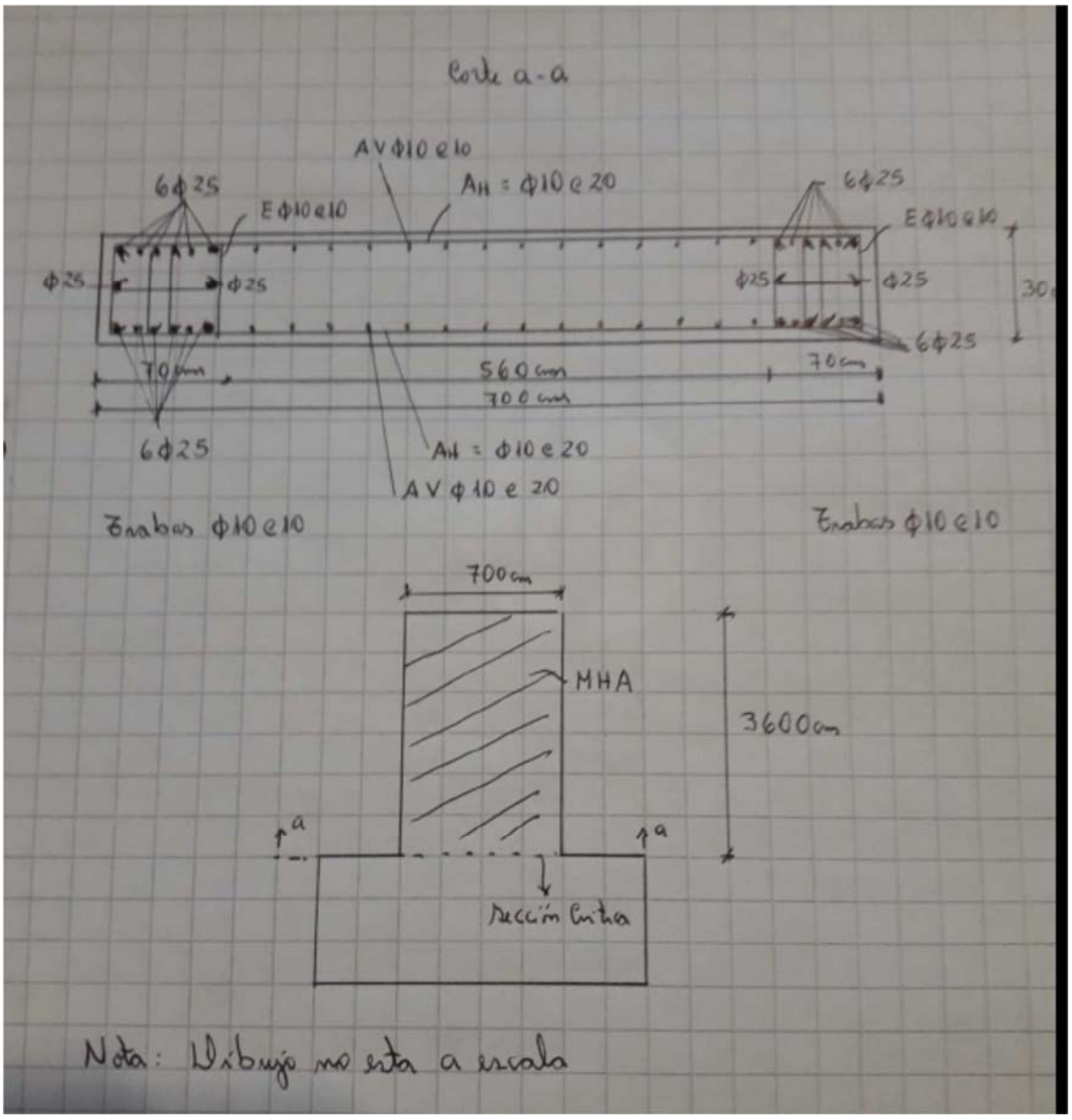
Observación: Considerar sección critica a nivel del primer piso. La carga axial máxima a compresión en la sección crítica del muro es de 450 Tonf.

Problema 13

En un edificio de 14 pisos ubicado en la ciudad de Copiapó destinado a oficina y fundado en suelo tipo “D”, se ha diseñado uno de sus muros cuya elevación se muestra en la figura (va desde la fundación hasta el techo, con una altura de 36 mts). Altura de centro de losa a centro de losa igual a 2,55 mts y losa son de 15 cms. El muro es rectangular y sus dimensiones son de 30 cms de espesor y 700 cms de largo.

Realizado el análisis estructural, se obtiene que las cargas gravitacionales de servicio muerta y viva, a nivel de la base del muro de la figura, son de 445 ton y 316 ton, respectivamente. Adicionalmente, debido al sismo se produce a nivel basal un esfuerzo de corte de servicio y momento de servicio de 100 t y 2362 t-m respectivamente.

En corte a-a se muestra la armadura del muro. En su diseño se utilizó Hormigón G30 y Acero A630-420H y se consideró un recubrimiento de 2,5 cms. 1ϕ10= 0,79 cm^2.



Se pide:

Verificar si el muro cumple todas las disposiciones estipuladas en nuestra normativa para todos los estados de cargas señaladas en ellas y en caso que alguna condición **no se cumpla** indicar la solución a adoptar y determinarla. Si requiere confinamiento indicar en elevación del muro zona a confinar.
Considerar sección critica a nivel basal y el desplazamiento de techo se determinó según normativa vigente resultando δ_u= 35 cms.

Problema 14

Se tiene un edificio de varios pisos estructurado en base a marcos de hormigón armado. En la figura se muestra uno de los marcos entre los pisos 3 y 4. Se utilizará para su diseño Hormigón G30 (30MPa), Acero A630-420H (420 MPa). Altura libre de todas las columnas es 3 metros.

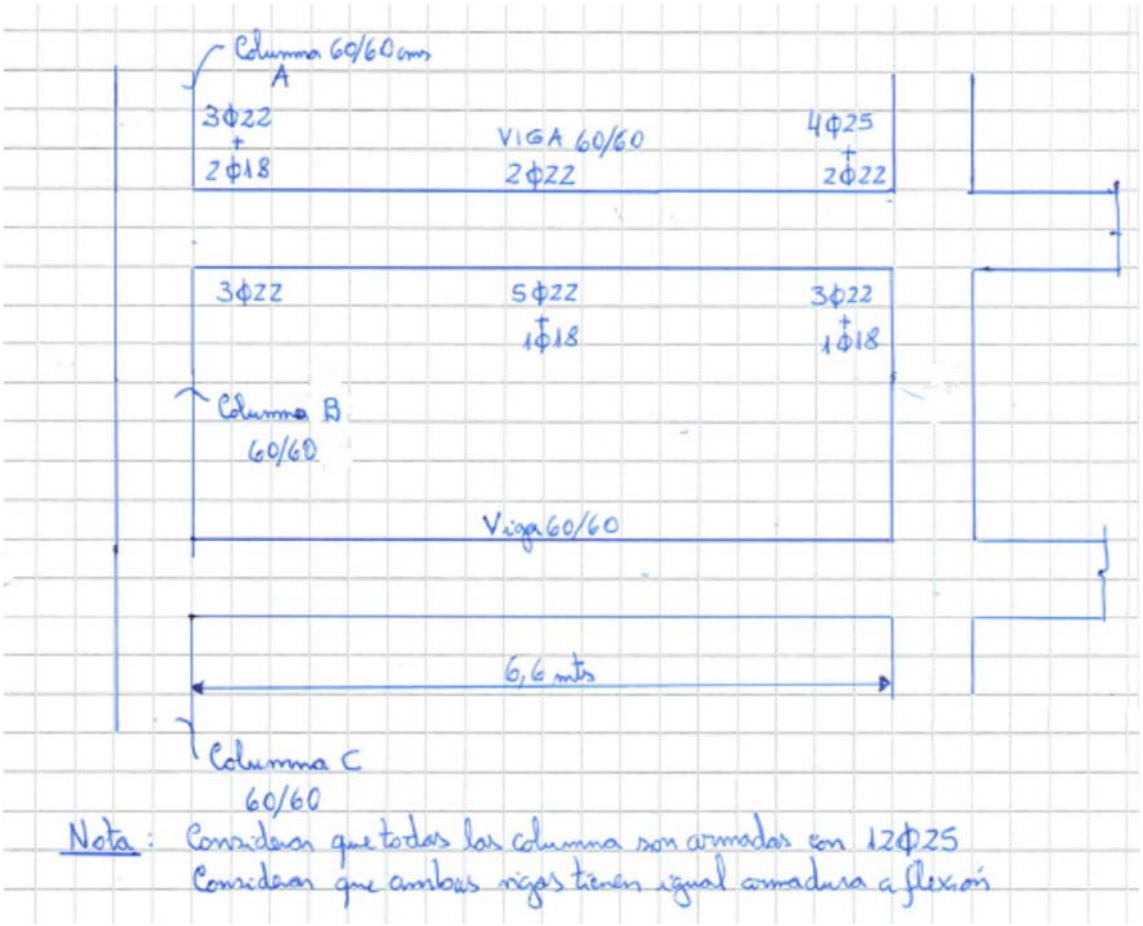
Se diseñó para los distintos estados de carga a flexión la viga mostrada en la figura resultando la armadura señalada y la columna B a flexión compuesta resultando 12 Φ25 distribuido en sus 4 caras.1Φ18=2,54cm^2, 1Φ22=3,8cm^2 y1Φ25=4,91cm^2.

Se pide:

i) Diseñar la viga al corte solo en zona rótula plástica apoyo izquierdo y hacer un dibujo de la viga con armadura resultante señalando hasta que distancia van esos estribos. Usar estribos de Φ12 de 2 ramas (espaciamiento número par). La carga última uniformemente distribuida sobre la viga es 10 t/m. Considerar altura útil d=55 cms.

ii) Verificar criterio columna fuerte – viga débil en encuentro entre viga y columnas A y B. Considerar d=55 cms.

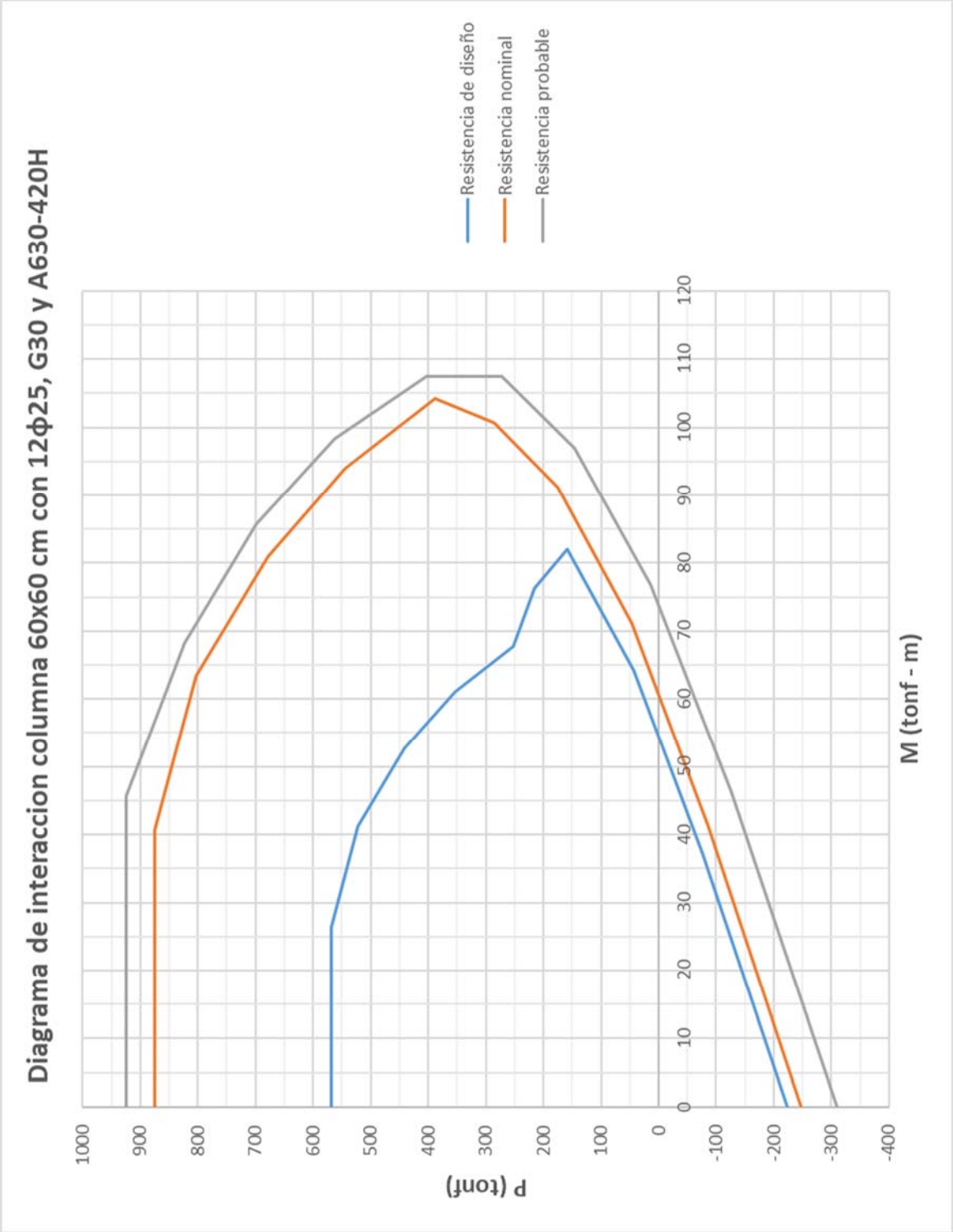
iii) Diseñar la columna B al corte en zona rótula plástica. Hacer un esquema de la solución. Recubrimiento 3 cms y estribos Φ12. Ambas vigas tienen igual armadura.



Carga Axial, Momentos últimos y corte en las columnas

Columna	Carga Axial última (tonf)	Momento Superior último(tonf-m)	Momento Inferior último (tonf-m)	Corte último (tonf)
Columna A				
Estado Carga 1	**320**			
Estado Carga 2	**375**			
Estado Carga 5	**309**			
Estado Carga 7	**200**			
Columna B				
Estado Carga 1	**353**	**- 0,83**	**-0,83**	
Estado Carga 2	**415**	**- 0,83**	**-0.83**	
Estado Carga 5				
Sismo derecha	**339**	**26**	**28**	**18**
Sismo Izquierda	**334**	**- 28**	**30**	**18**
Estado Carga 7				
Sismo derecha	**229**	**26**	**28**	**18**
Sismo Izquierda	**224**	**- 28**	**-30**	**18**
Columna C				
Estado Carga 1	**384**			
Estado Carga 2	**450**			
Estado Carga 5	**370**			
Estado Carga 7	**244**			

Los estados de cargas considerados son:
Estado de Carga 1= 1,4 * D,
Estado de Carga 2: 1,2*D + 1,6*L
Estado de Carga 5: 1,2*D+1,0*L+1,4*E,
Estado de Carga 7: 0,9*D + 1,4*E

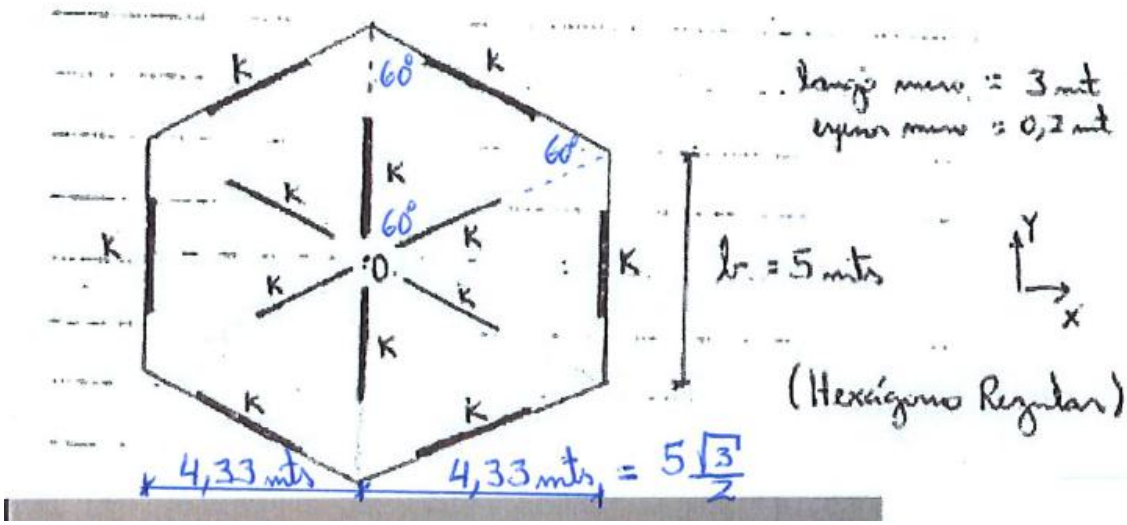


P_u= P del gráfico y M_u= M del gráfico

Problema 15

En la figura se muestra la planta de un edificio de un piso (tiene la forma de un hexágono regular de lado 5,0 metros) con losa (considerado diafragma rígido) y muros de hormigón armado. El edificio es de uso habitacional, ubicado en la ciudad de Calama y el suelo de fundación es tipo “B”.

Todos los muros son rectangulares y tiene igual rigidez K.
Considerar un peso sísmico de 1,2 ton/m^2 y **g=9,8 m/seg^2.**



Se determinó el momento de inercia polar resultando Ip= 676,54 m4.

Se pide:

a) Deducir la matriz de masas y determinar la matriz de rigidez ambas con respecto al centro de masa del edificio.

b) Deducir la matriz de masa respecto a un punto desplazado hacia la derecha del centro de masas del edificio una distancia igual a 0,05*(mayor dimensión en planta perpendicular a sismo en dirección Y del edificio), mediante:

b1) Aplicando aceleraciones unitarias al punto desplazado y relacionándolo con aceleraciones en punto original del centro de masas, es decir, generación directa como lo vieron en curso de dinámica. Es decir, equivalente a aplicar método directo vista para matriz de rigidez en este curso, pero aplicado a masas.

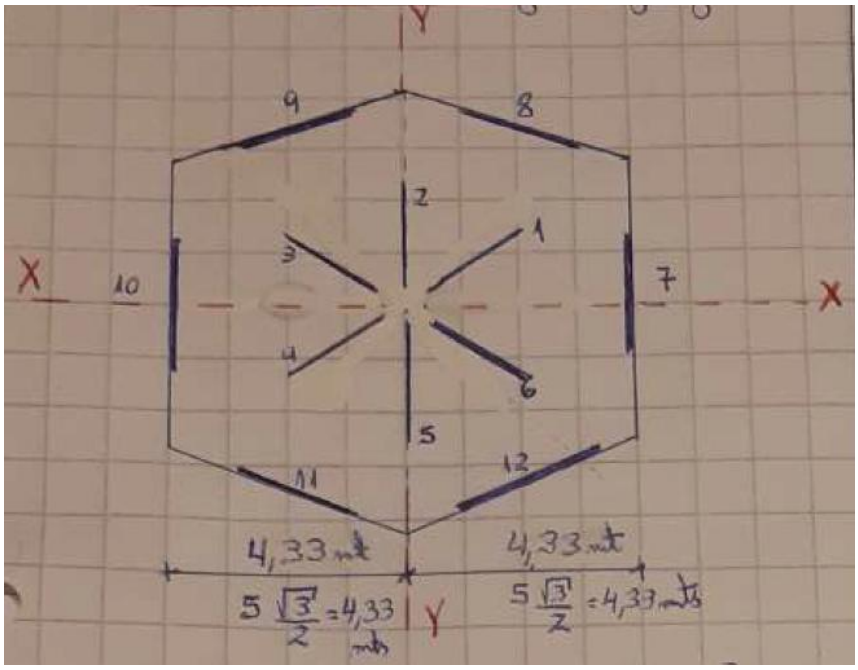
b2) Utilizando matriz de transformación, es decir, [M]punto desplazado= $[a]^T$*[M]en posición original*[a]. [M] matriz de masas en posición original es la determinada en parte a) del problema. Es decir, equivalente a aplicar método de rigidez directa pero aplicado a matriz de masas.

Considerar: K= 85714,3 t/m

Problema 16

En la figura se muestra la planta de un edificio de un piso (tiene la forma de un hexágono regular de lado 5,0 metros) con losa (considerado diafragma rígido) y muros de hormigón armado. El edificio es de uso habitacional, ubicado en la ciudad de Calama. El estudio del sitio determino que el valor de V_{s30} = 950 m/seg^2.

Todos los muros son rectangulares de largo 3 mts y espesor 0,20 mts y tiene igual rigidez K. Considerar g=9,8 m/seg2.



La matriz de rigidez y de masas del edificio, los modos de vibrar normalizados y periodos se muestran a continuación:

$$[K] = \begin{bmatrix} 6K & 0 & 0 \\ 0 & 6K & 0 \\ 0 & 0 & 112{,}5K \end{bmatrix} \qquad m = \begin{bmatrix} 7{,}95 & 0 & 0 \\ 0 & 7{,}95 & 0 \\ 0 & 0 & 82{,}81 \end{bmatrix}$$

$$[\Phi] = \begin{bmatrix} 0{,}355 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}355 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}11 \end{bmatrix} \qquad T = \begin{bmatrix} 0{,}025 \\ 0{,}025 \\ 0{,}018 \end{bmatrix}$$

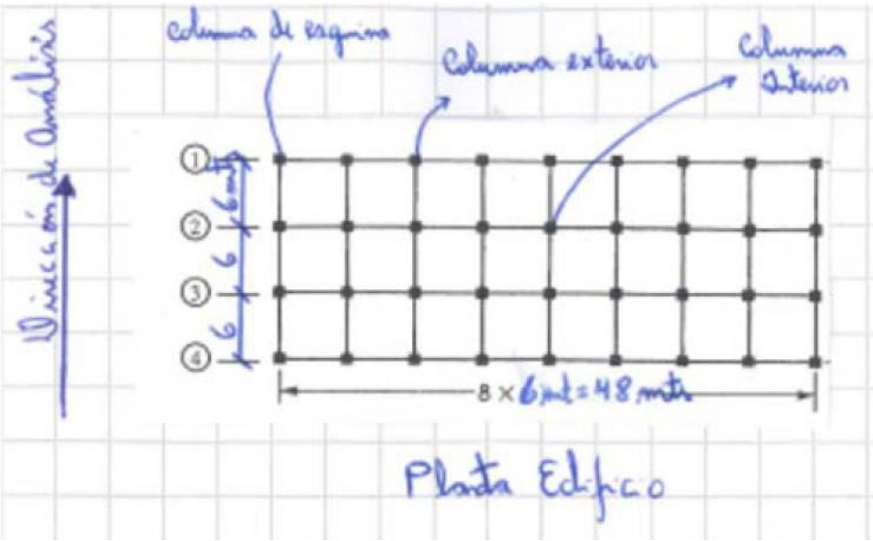
En qué: K= 85714,3 t/m, masa traslacional, rotacional y periodos están en unidades tonf, metros y segundo.

Se pide:

a) Aplicando el método estático según normativa vigente, encontrar el esfuerzo de corte máximo a que está sometido el muro 7. Considerar restricción de corte máximo establecido por normativa.
b) Aplicando el método dinámico de superposición modal espectral según normativa vigente, encontrar el esfuerzo de corte máximo a que está sometido el muro 7. Considerar torsión accidental según artículo 6.3.4 caso b. Considerar restricción de corte máximo establecido por normativa.
c) Aplicando el método dinámico de superposición modal espectral según normativa vigente, encontrar el esfuerzo de corte máximo a que está sometido el muro 7. Considerar torsión accidental según artículo 6.3.4 caso a. Considerar restricción de corte máximo establecido por normativa y utilizar como matriz de rigidez del edificio la indicada.
d) Compare, discuta y explique los resultados obtenidos del corte máximo en muro 7 entre los 3 casos analizados.

Problema 17

Se tiene un edificio destinado a oficina ubicado en la ciudad de Antofagasta de 5 pisos de hormigón armado estructurado en base a marcos cuya planta se muestra en la figura. Un corte por una columna interior es también mostrado. Todas las columnas y vigas son de 60/60 cms.
Se realizó el análisis estructural en la dirección indicada en la figura (dirección corta) dando los esfuerzos últimos mostrados en la tabla para estado de carga 0,9*D ± 1,4*E.
Esfuerzo de corte último en el segundo piso es de 600 tonf y desplazamientos en piso 2= 7,6 cms y piso 1= 3,8 cms
Materiales: Hormigón G30 y Acero A630-420H, Es=2.000.000 kg/cm2
Asuma para las columnas exteriores una carga de 2/3 de las columnas interiores y para las columnas de la esquina 1/3 de las columnas interiores.
Considerar todos los requerimientos del código ACI318-2008, βdns = βds = 0 y d=55 cms
Todas las columnas de los 3 primeros pisos están armadas con 12ϕ25 (distribuido uniformemente en todas sus caras) y estribos ϕ10 @ 14 (4 ramas en ambas direcciones).



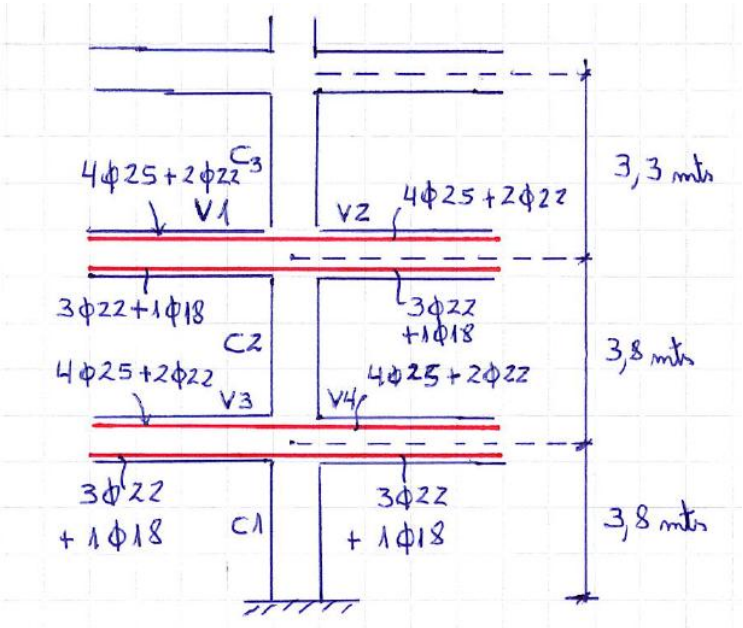
Se pide para la dirección de análisis mostrada en la figura (dirección corta) y estado de carga U1= 0,9*D ±1,4*E

i) Demostrar si columna interior del segundo piso mostrada en la figura (columna C2) resiste los esfuerzos de flexión compuesta.
ii) Determinar para la columna C2 con qué esfuerzo de corte debería ser diseñada en zona de rótula plástica.
iii) Verificar si con armadura transversal existente cumple las condiciones establecidas por la normativa. Señale cómo quedaría armada la columna para cumplir todas las condiciones que establece ella. Hacer un esquema en elevación de la columna mostrando armaduras longitudinales y transversales. Respecto a esta última acotar distancias donde van.

Considerar recubrimiento de 2,5 cms y que los momentos en la columna producen curvatura doble en ella. ϕ 25 = 4,91 cm2, ϕ22= 3,8 cm2, ϕ18=2,54 cm2 y ϕ10=0,79 cm2.

Fuerzas y Momentos últimos sobre las columnas

Columna	Carga Axial última (tonf)	Momento Superior último(tonf-m)	Momento Inferior último (tonf-m)	Corte último (tonf)
Columna C3 **Estado Carga**	**200**			
Columna C2 **Estado Carga** **Sismo derecha** **Sismo Izquierda**	 **229** **224**	 **26** **-28**	 **28** **-30**	 **18** **18**
Columna C1 **Estado Carga**	**244**			



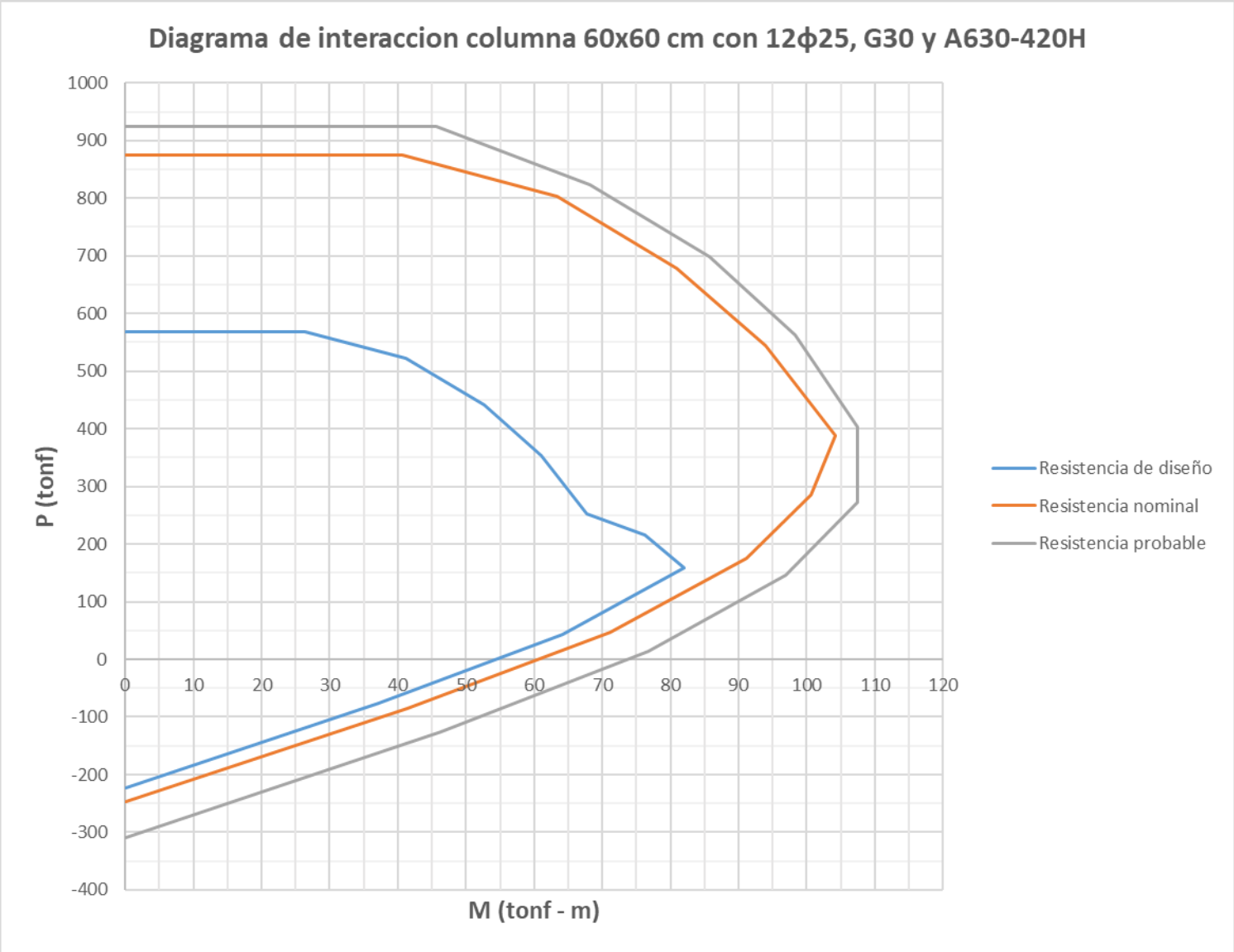
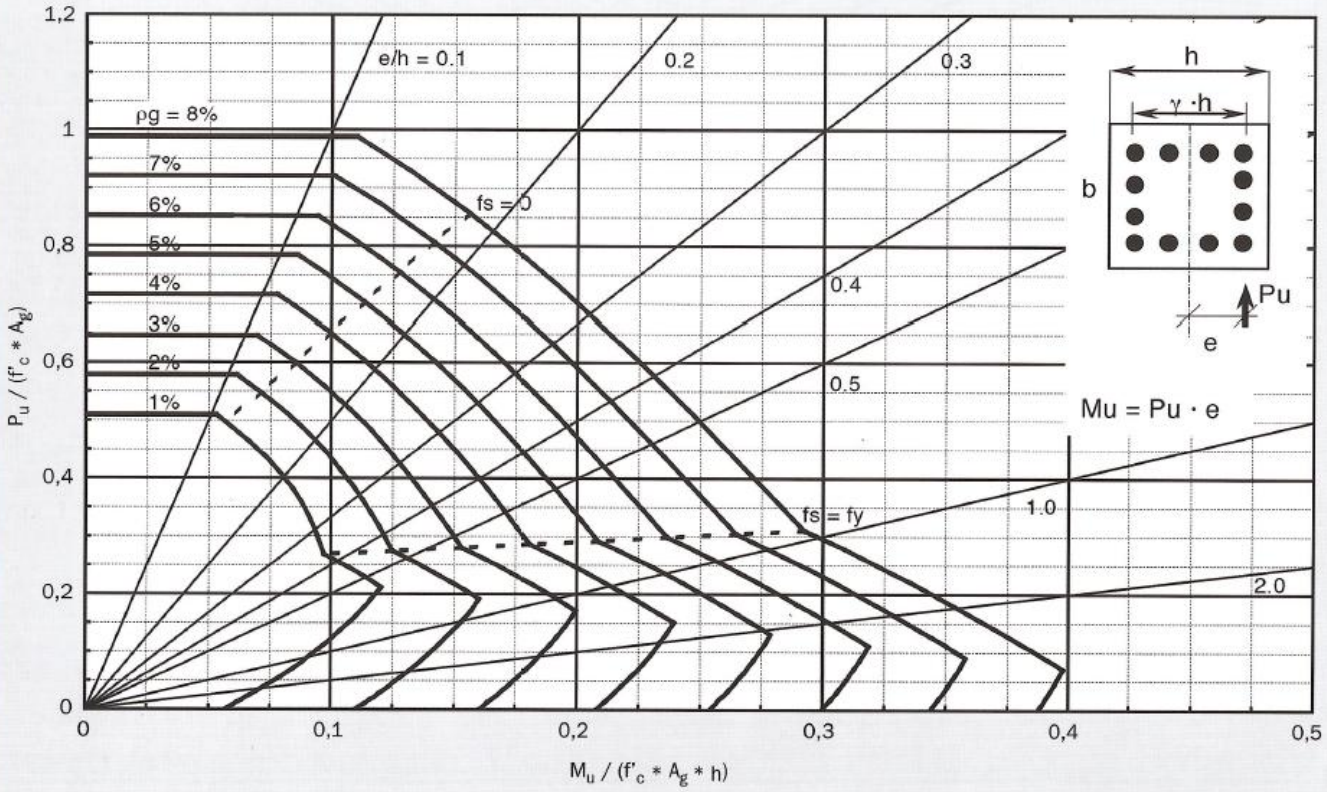


Diagrama de interaccion columna 60x60 cm con 12ϕ25, G30 y A630-420H
P (tonf)
M (tonf - m)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Resistencia de diseño
Resistencia nominal
Resistencia probable

B-027 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 30 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9